

Définition

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

La **somme de F et de G** est l'ensemble des vecteurs de la forme $v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$. On le note $F + G$:

$$F + G = \{v + w \mid v \in F, w \in G\}.$$

Propriété :

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

$F + G$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exemple n° 7

$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\}$. F et G sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

On note $E = \mathbb{R}^3$. Démontrer que $E = F + G$.

Définition : sous espaces supplémentaires

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

On dit que F et G sont **supplémentaires** et on note $E = F \oplus G$, si :

$$E = F + G \text{ et } F \cap G = \{0_E\}$$

Remarque : On dit aussi que la somme $F + G$ est **directe**.

Propriété :

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

F et G sont supplémentaires si et seulement si tout élément de E peut s'écrire **de manière unique** comme somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Autrement dit :

$$E = F \oplus G \iff \forall u \in E, \quad \exists! v \in F, \quad \exists! w \in G \quad | \quad u = v + w.$$

Exemple n° 8

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\}$ sous-espaces vectoriels de $E = \mathbb{R}^3$.

1. On a vu que $E = F + G$. La somme est-elle directe autrement dit F et G sont-ils supplémentaires?
2. Soit $G' = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = 0\}$.
Démontrer que F et G' sont des sous-espaces supplémentaires de $E = \mathbb{R}^3$.

3 Familles finies de vecteurs

Définition : famille libre

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille **finie** de n vecteurs de E .

On dit que $(u_1, \dots, u_n)$ est une famille **libre**, si, pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$:

$$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$$

Si une famille n'est pas libre, on dit qu'elle est **liée**.

Exemple n° 9

Démontrer que la famille $(1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ est une famille libre de $\mathbb{R}_2[X]$.

Donner une famille liée $\mathbb{R}_2[X]$.